

ALFAAR30037

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

容量法单组份滴定剂

一 化学品及企业标识

产品说明:
Product Description: 容量法单组份滴定剂
Hydranal Composite 5

目录编号 **R30037**

供应商 阿法埃莎(中国)化学有限公司
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号
邮编201424
紧急电话号码 +86 21-67582000
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码 4008215118
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
无资料气味
无资料

紧急情况概述

吸入有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。怀疑致癌。可能对生育能力或胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。

GHS危险性类别

急性吸入毒性 - 蒸气	类别4
急性吸入毒性 - 粉尘和烟雾	类别4
皮肤腐蚀/刺激	类别1 B
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
致癌性	类别2
生殖毒性	类别1B
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别2

标签元素



警示语

危险

危险说明

- H332 - 吸入有害
- H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- H351 - 怀疑会致癌
- H373 - 长期或反复接触可能对器官造成损害
- H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害

防范说明

预防措施

- P201 - 使用前获特别指示
- P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
- P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
- P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
- P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

- P301 + P330 + P331 - 若不慎吞食：漱口。不要引吐
- P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
- P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
- P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
- P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
- P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

- P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

- P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定。

健康危害

吸入有害。腐蚀性。造成皮肤和眼睛灼伤。造成严重眼损伤。怀疑致癌。可能对生育能力或胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
二甘醇乙醚	111-90-0	65-75
二氧化硫	7446-09-5	5-10
碘	7553-56-2	5-10
2-甲基-1H-咪唑	693-98-1	5-10
1H-Imidazole, monohydriodide	68007-08-9	5-10

咪唑	288-32-4	5-10
----	----------	------

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如出现症状，立即就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如出现症状，立即就医。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。

食入

清水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医。

最重要的症状与影响

所有接触途径都导致灼伤。过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐：产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

对急救人员之自我防护

没有特别的注意事项。

对医师的备注

对症治疗。症状可能延迟出现。

五 消防措施

适用的灭火剂

二氧化碳 (CO₂)，干粉，干砂，抗溶性泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。避免粉尘的形成。

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统。

为遏制和清理方法

清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。避免粉尘的形成。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具。确保足够的通风。避免接触皮肤、眼睛或衣物。避免食入和吸入。避免粉尘的形成。

安全储存

腐蚀性区域。保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
二氧化硫	TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m³	TWA: 5 ppm	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m³ STEL: 5 ppm STEL: 13 mg/m³
碘	Ceiling: 1 mg/m³	-	Ceiling: 0.1 ppm	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
二氧化硫	STEL: 0.25 ppm	(Vacated) TWA: 2 ppm (Vacated) TWA: 5 mg/m³ (Vacated) STEL: 5 ppm (Vacated) STEL: 15 mg/m³ TWA: 5 ppm TWA: 13 mg/m³	IDLH: 100 ppm TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m³ STEL: 5 ppm STEL: 13 mg/m³	STEL: 1 ppm 15 min STEL: 2.7 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 ppm 8 hr TWA: 1.3 mg/m³ 8 hr	TWA: 1.3 mg/m³ (8h) TWA: 0.5 ppm (8h) STEL: 2.7 mg/m³ (15min) STEL: 1 ppm (15min)
碘	TWA: 0.01 ppm STEL: 0.1 ppm	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m³ (Vacated) Ceiling: 0.1 ppm (Vacated) Ceiling: 1 mg/m³	IDLH: 2 ppm Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m³	STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 1.1 mg/m³ 15 min	

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
OSHA 职业安全与健康管理局
NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

暴露控制

工程措施

在正常使用条件下无。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。。

个人防护设备

眼睛防护护目镜（欧盟标准 - EN 166）

手部防护防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
维顿(聚偏氟乙烯-氟乙烯 请参见制造商的建议)		-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护长袖衫

呼吸防护正常使用条件下没有必要使用防护装备。

大型/紧急情况下使用如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型：微粒过滤器

小规模/实验室使用保持良好的通风
推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141

卫生措施依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制防止产品进入下水道。防止泄漏物污染地下水系统。。

九 理化特性

外观与性状

物理状态	液体	。
气味	无资料	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	无资料	
软化点	无资料	
沸点/沸程	无资料	
闪火点	无资料	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体，气体)	无资料	
爆炸极限	无资料	

蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	无资料	
堆积密度	无资料	
水溶性	无资料	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
二甘醇乙醚	-0.8	
碘	2.49	
2-甲基-1H-咪唑	0.22	
咪唑	-0.02	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	无资料.
应避免的条件	未知.
应避免的材料	无资料.
有害的分解产物	在正常使用条件下无.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;
成份的毒物学数据

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
二甘醇乙醚	6031 mg/kg (Rat)	9143 mg/kg (Rabbit) 4200 µ L/kg (Rabbit) 6 mL/kg (Rat)	LC50 > 5240 mg/m³ (Rat) 4 h
二氧化硫			Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr (Rat)
碘	315 mg/kg (Rat)	1425 mg/kg (Rabbit)	4.588 mg/L 4h (Rat)
2-甲基-1H-咪唑	1500 mg/kg (Rat) 1400 mg/kg (Mouse)	ca. 2000 mg/kg (Rat)	
咪唑	970 mg/kg (Rat)	-	-

化学品安全技术说明书
容量法单组份滴定剂

皮肤腐蚀/刺激； 。	无资料
严重损伤/刺激眼睛；	无资料
呼吸或皮肤过敏； 呼吸系统 皮肤	无资料 无资料

Component	测试方法	测试物种	研究结果
碘 7553-56-2 (5-10)	经济合作和发展组织的试验指导书 429 局部淋巴结试验	老鼠	non-sensitising

生殖细胞致突变性； 。	无资料
致癌性； 。	类别2 下表列明了各机构是否已将任何组分为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	IARC
2-甲基-1H-咪唑				Group 2B

生殖毒性；	类别1B
STOT单曝光；	无资料
STOT重复曝光； 靶器官	类别2 甲状腺。
吸入危险。	无资料
症状 /效应 急性的和滞后	过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐：产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

十二 生态学信息

生态毒性	对水生生物有毒，可能会对水生环境产生长期有害影响。此产品含有下列对环境有危险的物质。
------	--

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
二甘醇乙醚	LC50: 11600 - 16700 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 11400 - 15700	EC50: 3940 - 4670 mg/L, 48h (Daphnia magna)		

化学品安全技术说明书
容量法单组份滴定剂

	mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 19100 - 23900 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)			
碘	LC50 = 1.67 mg/L 96h	EC50 = 0.55 mg/L 48h	EC50 = 0.13 mg/L 72h	EC50 = 280 mg/L 3h
2-甲基-1H-咪唑	LC50: 267 - 307 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	LC50 = 225 mg/L 48h		
咪唑		EC50: = 341.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 82 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 130 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	= 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h = 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min

持久性和降解性
降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

生物累积潜力

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
二甘醇乙醚	-0.8	无资料
碘	2.49	无资料
2-甲基-1H-咪唑	0.22	无资料
咪唑	-0.02	无资料

土壤中的迁移性 无资料

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物
臭氧消耗趋势
本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
本产品不含有任何已知或可疑的
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。.

其他信息 不要冲到下水道。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。量大时会影响pH值和危害水生生物。

十四 运输信息

公路和铁路运输	不受管制
---------	------

IMDG/IMO 未作规定

IATA	未作规定
------	------

用户特别注意事项	没有特别的注意事项
----------	-----------

十五 法规信息

国际清单

X = 上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品名录 (2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (1ECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
二甘醇乙醚	-	-	X	X	203-919-7	X	X	X	X	X	X	KE-10467
二氧化硫	X	X	X	X	231-195-2	X	X	X	X	X	X	KE-32567
碘	-	X	X	X	231-442-4	X	X	X	X		X	KE-21023
2-甲基-1H-咪唑	-	-	X	X	211-765-7	X	X	X	X	X	X	KE-24299
1H-Imidazole, monohydrate	-	-		-	-	-	-	-	-		X	-
咪唑	-	-	X	X	206-019-2	X	X	X	X	X	X	KE-20937

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令 591 号；GB16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人	产品安全部门。
修订日期	13-May-2024
修订,再版的原因	新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议

化学晶危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

容量法单组份滴定剂

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录

DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险

基于测试数据

健康危害

计算方法

环境危害

计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束